ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT LC · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de synthèse de la partie 02. On y reconnaît une solution sinusoïdale, on identifie une capacité inconnue à partir d'un oscillogramme, on suit l'échange d'énergie date par date, puis on règle un véritable circuit d'accord de poste de radio. Chaque corrigé suit la méthode Bac : formule littérale, substitution, calcul, résultat avec unité, et se termine par le piège à éviter. Travaille exercice par exercice, sans sauter les étapes.

⏱ 50 min | ✅ 6 corrigés | ⚠️ pièges signalés | 🎓 Terminale C&D

Réflexe Bac : pour chaque question, écris d'abord la formule littérale, isole la grandeur cherchée, remplace par les valeurs en unités SI, puis calcule. Vérifie chaque ordre de grandeur (ms, kHz, µF) avant de conclure.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Étude complète d'un oscillateur LC — exercices 1 à 3

03 Synthèses type Bac — exercices 4 à 6

Étude complète d'un oscillateur LC

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE LA SOLUTION DES OSCILLATIONS (★★)

Données :

$u(t) = 6{,}0 \cdot \cos(1{,}0 \times 10^{3} \cdot t)$

(V) ;

$L = 0{,}10$ H.

1 Par identification avec

$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$:

$U_0 = 6{,}0$ V

et

$\omega_0 = 1{,}0 \times 10^{3}$ rad·s^{-1},

d'où

$T_0 = 2\pi/\omega_0 = 6{,}28/1{,}0 \times 10^{3} = 6{,}28 \times 10^{-3}$ s ≈ 6,3 ms.

2 Capacité :

$C = 1/(L \cdot \omega_0^{2}) = 1/(0{,}10 \times (1{,}0 \times 10^{3})^{2}) = 1/(0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{6}) = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F = 10 µF

✓, cohérent avec les exercices de la partie 01.

3 Charge initiale :

$q_0 = C \cdot U_0 = 1{,}0 \times 10^{-5} \times 6{,}0 = 6{,}0 \times 10^{-5}$ C = 60 µC.

---

4 Première date où u = 0 : le cosinus s'annule pour

$\omega_0 \cdot t_1 = \pi/2$,

donc

$t_1 = \pi/(2 \cdot \omega_0) = 3{,}14/2000 \approx 1{,}6 \times 10^{-3}$ s = 1,6 ms,

soit

$t_1 = T_0/4$

(le quart de la période).

---

5 À cette date

$\sin(\omega_0 \cdot t_1) = \sin(\pi/2) = 1$,

donc l'intensité est maximale :

$I_0 = C \cdot U_0 \cdot \omega_0 = 1{,}0 \times 10^{-5} \times 6{,}0 \times 1{,}0 \times 10^{3} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A = 60 mA.

$T_0 \approx 6{,}3$ ms ; C = 10 µF ; q_0 = 60 µC ; t_1 = 1,6 ms = $T_0/4$; I_0 = 60 mA

Quand u s'annule, toute l'énergie est magnétique : l'intensité y est maximale. Tout est cohérent.

⚠️ Piège — la tension s'annule deux fois par période : la PREMIÈRE annulation a lieu à $T_0/4$, pas à $T_0/2$.

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFIER UN CONDENSATEUR À L'OSCILLOSCOPE (★★)

Données :

L = 40 mH ;

sensibilités 2,0 V/div et 1,0 ms/div.

1 Lecture : deux sommets de même signe sont distants de 4,0 divisions et le sommet culmine à 3 divisions, donc

$$T_0 = 4{,}0 \times 1{,}0 = 4{,}0 \text{ ms}$$

et

$$U_0 = 3 \times 2{,}0 = 6{,}0 \text{ V}.$$

---

2 Fréquence propre :

$$f_0 = 1/T_0 = 1/(4{,}0 \times 10^{-3}) = 250 \text{ Hz} = 2{,}5 \times 10^2 \text{ Hz}.$$

---

3 De

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C_0)}$$

on tire

$$C_0 = T_0^2/(4\pi^2\cdot L) \text{ ;}$$

avec

$L = 40$ mH $= 4{,}0 \times 10^{-2}$ H :

$$C_0 = (4{,}0 \times 10^{-3})^2/(4\pi^2 \times 4{,}0 \times 10^{-2}) = 1{,}6 \times 10^{-5}/1{,}58 \approx 1{,}0 \times 10^{-5} \text{ F} = 10 \text{ µF}.$$

---

4 Énergie totale :

$$E = \tfrac{1}{2}\cdot C_0\cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (6{,}0)^2 = 1{,}8 \times 10^{-4} \text{ J},$$

constante au cours des oscillations.

$T_0 = 4{,}0$ ms ; $U_0 = 6{,}0$ V ; $f_0 = 250$ Hz ; $C_0 \approx 10$ µF ; $E = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J

Vérification croisée : $L\cdot C_0 = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}0 \times 10^{-5} = 4{,}0 \times 10^{-7}$ s² → $T_0 = 2\pi \times 6{,}3 \times 10^{-4} \approx 4{,}0$ ms ✓

⚠️ Piège — 40 mH = $4{,}0 \times 10^{-2}$ H (et non $4{,}0 \times 10^{-3}$ H) : une erreur de puissance de dix change la capacité d'un facteur 10.

✏️ EXERCICE 3 — OÙ PASSE L'ÉNERGIE ? (★★★)

Données :

$u(t) = 6{,}0 \cdot \cos(1{,}0 \times 10^{3} \cdot t)$

(V) ;

$i(t) = 6{,}0 \times 10^{-2} \cdot \sin(1{,}0 \times 10^{3} \cdot t)$

(A) ;

$T_0 = 6{,}3$ ms ;

$\cos(\pi/3) = 0{,}500$;

$\sin(\pi/3) = 0{,}866$.

1 Argument de la phase :

$\omega_0 \cdot t_2 = 1{,}0 \times 10^{3} \times 6{,}3 \times 10^{-3}/6 = 1{,}05 \approx \pi/3$

✓ (valeur exacte : $2\pi/6 = \pi/3$).

---

2 Tension :

$u(t_2) = 6{,}0 \times 0{,}500 = 3{,}0$ V,

donc

$E_C = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (3{,}0)^2 = 4{,}5 \times 10^{-5}$ J.

---

3 Intensité :

$$i(t_2) = 6{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}866 = 5{,}2 \times 10^{-2}\ \text{A} = 52\ \text{mA},$$

donc

$$E_L = 0{,}5 \times 0{,}10 \times (5{,}20 \times 10^{-2})^2 = 0{,}05 \times 2{,}70 \times 10^{-3} = 1{,}35 \times 10^{-4}\ \text{J}.$$

---

4 Somme :

$$E_C + E_L = 4{,}5 \times 10^{-5} + 13{,}5 \times 10^{-5} = 18{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J}$$

✓ = énergie initiale. Proportion dans le condensateur :

$$4{,}5/18{,}0 = 25\ \%$$

(donc 75 % dans la bobine).

---

5 Partage moitié-moitié : il faut

$$\cos^2(\omega_0 \cdot t) = \sin^2(\omega_0 \cdot t),$$

soit

$$\omega_0 \cdot t = \pi/4 + k \cdot \pi/2,$$

d'où

$$t = T_0/8 + k \cdot T_0/4 :$$

$$t \approx 0{,}79\ \text{ms} ; 2{,}36\ \text{ms} ; 3{,}94\ \text{ms} ; 5{,}51\ \text{ms}...$$

---

6 Bilan : deux fois par période, l'énergie électrique du condensateur se transforme entièrement en énergie magnétique dans la bobine, puis l'inverse ; la somme $E_C + E_L$ reste constamment égale à $1{,}8 \times 10^{-4}$ J.

$E_C(t_2) = 4{,}5 \times 10^{-5}$ J (25 %) ; $E_L(t_2) = 1{,}35 \times 10^{-4}$ J (75 %) ; dates : 0,79 ms ; 2,36 ms ; 3,94 ms…

L'énergie totale ne dépend pas de la date : c'est la loi d'échange dans un circuit LC idéal.

⚠️ Piège — E_L se calcule avec l'intensité ($\frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$), jamais avec la tension : confondre les deux formules est l'erreur la plus fréquente.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 4 — LE CIRCUIT D'ACCORD D'UN RÉCEPTEUR RADIO (★★)

Données :

L = 1,0 mH ;

C variable de 50 pF à 200 pF.

1 Conversions :

1,0 mH = $1{,}0 \times 10^{-3}$ H ;

50 pF = $5{,}0 \times 10^{-11}$ F ;

200 pF = $2{,}0 \times 10^{-10}$ F.

2 Avec

$C = 200\ \text{pF}$:

$L \cdot C = 2{,}0 \times 10^{-13}\ \text{s}^2$,

$\sqrt{(L \cdot C)} = 4{,}47 \times 10^{-7}\ \text{s}$,

$T_0 = 2{,}81 \times 10^{-6}\ \text{s}$,

donc

$f_{min} \approx 3{,}6 \times 10^5\ \text{Hz}$.

Avec

$C = 50\ \text{pF}$:

$L \cdot C = 5{,}0 \times 10^{-14}\ \text{s}^2$,

$\sqrt{(L \cdot C)} = 2{,}24 \times 10^{-7}\ \text{s}$,

$T_0 = 1{,}41 \times 10^{-6}\ \text{s}$,

donc

$f_{max} \approx 7{,}1 \times 10^5\ \text{Hz}$.

---

3 La plage $3{,}6 \times 10^5$ Hz à $7{,}1 \times 10^5$ Hz est comprise entre $3{,}0 \times 10^5$ Hz et $3{,}0 \times 10^6$ Hz : le poste capte bien la bande des ondes moyennes ✓.

---

4 Station à 500 kHz :

$C = 1/(4\pi^2 \cdot f_0^2 \cdot L) = 1/(39{,}5 \times (5{,}0 \times 10^5)^2 \times 1{,}0 \times 10^{-3}) = 1/(9{,}87 \times 10^9) \approx 1{,}0 \times 10^{-10}$ F $= 1{,}0 \times 10^2$ pF.

---

5 Si la capacité double : f_0 est divisée par √2, soit

$f_0' = 500/1{,}41 \approx 354$ kHz $\approx 3{,}5 \times 10^5$ Hz.

$f_{min} \approx 3{,}6 \times 10^5$ Hz ; $f_{max} \approx 7{,}1 \times 10^5$ Hz ; $C(500\text{ kHz}) \approx 1{,}0 \times 10^2$ pF

Contrôle : $L \cdot C = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}0 \times 10^{-10} = 1{,}0 \times 10^{-13}$ s² → $f_0 = 1/(2\pi \times 3{,}16 \times 10^{-7}) \approx 5{,}0 \times 10^5$ Hz ✓

⚠️ Piège — 1 pF = 10^{-12} F, et la fréquence MAXIMALE correspond à la capacité MINIMALE : ne pas inverser f_min et f_max.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE : L'ÉQUATION DES OSCILLATIONS (★★★)

Données :

$q(t) = Q_0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T_0)$;

équation

$d^2q/dt^2 + q/(L \cdot C) = 0$;

$Q_0 = 60$ µC ;

$L = 0{,}10$ H ;

$C = 10$ µF.

1 Dérivée première :

$$dq/dt = -(2\pi/T_0)\cdot Q_0 \cdot \sin(2\pi\cdot t/T_0)\ ;$$

dérivée seconde :

$$d^2q/dt^2 = -(4\pi^2/T_0^2)\cdot Q_0 \cdot \cos(2\pi\cdot t/T_0) = -(4\pi^2/T_0^2)\cdot q.$$

---

2 Substitution dans l'équation :

$$-(4\pi^2/T_0^2)\cdot q + q/(L\cdot C) = 0$$

pour tout t, donc

$$4\pi^2/T_0^2 = 1/(L\cdot C)$$

✓.

---

3 On en déduit

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$$

et

$$\omega_0 = 2\pi/T_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)}$$:

la solution proposée convient exactement.

---

4 Intensité :

$$i = dq/dt = -Q_0\cdot\omega_0\cdot\sin(\omega_0\cdot t)$$

est sinusoïdale de valeur maximale

$$I_0 = Q_0\cdot\omega_0 = 6{,}0 \times 10^{-5} \times 1{,}0 \times 10^{3} = 6{,}0 \times 10^{-2}\ \text{A} = 60\ \text{mA}$$

(avec $\omega_0 = 1{,}0 \times 10^{3}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$).

---

5 Énergie quand i = 0 : il reste

$$E = Q_0^2/(2C) = (6{,}0 \times 10^{-5})^2/(2 \times 1{,}0 \times 10^{-5}) = 3{,}6 \times 10^{-9}/2{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J},$$

l'énergie totale du circuit.

---

6 Avec 4L :

$T_0' = 2\pi\cdot\sqrt{(4L\cdot C)} = 2\cdot T_0 = 12{,}6$ ms

et

$f_0' = f_0/2 \approx 80$ Hz :

doubler la période, diviser la fréquence par deux.

$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$; $I_0 = 60$ mA ; $E = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J ; avec 4L : $T_0' = 12{,}6$ ms et $f_0' \approx 80$ Hz

La vérification de solution par dérivation double est LA question classique de Bac : signe et facteur $4\pi^2$ doivent être exacts.

⚠️ Piège — la dérivée seconde du cosinus fait apparaître un signe MOINS : $d^2q/dt^2 = -(4\pi^2/T_0^2)\cdot q$. Sans ce signe, l'identification échoue.

✏️ EXERCICE 6 — ZAPPER D'UNE STATION À L'AUTRE (★★★)

Données :

L = 1,0 mH ;

f_A = 159 kHz ;

$f_B = 2\cdot f_A$ = 318 kHz.

1 Pulsation de la station A :

$\omega_A = 2\pi\cdot f_A = 6{,}28 \times 1{,}59 \times 10^5 = 9{,}99 \times 10^5 \approx 1{,}0 \times 10^6$ rad·s^{-1}.

2 Capacité à régler :

$$C_A = 1/(L\cdot\omega_A^2) = 1/(1{,}0 \times 10^{-3} \times (1{,}0 \times 10^{6})^2) = 1/(1{,}0 \times 10^{9}) = 1{,}0 \times 10^{-9}\ \text{F} = 1{,}0\ \text{nF}.$$

---

3 De

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$:

tout le reste est constant, donc $f_0 \propto 1/\sqrt{C}$. Si

$$f_B = 2\cdot f_A,$$

il faut

$$\sqrt{C_A}/\sqrt{C_B} = 2,$$

soit

$$C_B = C_A/4.$$

---

4 Vérification directe :

$$\omega_B = 2\cdot\omega_A = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1},$$

donc

$$C_B = 1/(1{,}0 \times 10^{-3} \times 4{,}0 \times 10^{12}) = 2{,}5 \times 10^{-10}\ \text{F} = 0{,}25\ \text{nF} = C_A/4$$

✓.

---

5 Pour passer de A à B (fréquence plus élevée), on DIMINUE la capacité réglée : de 1,0 nF à 0,25 nF.

---

6 Résistance faible de la bobine : ① moins d'énergie dissipée par effet Joule, donc des oscillations moins amorties ; ② une résonance plus aiguë, donc une meilleure sélectivité : les stations voisines ne se mélangent pas.

C_A = 1,0 nF ; C_B = 0,25 nF = $C_A/4$; passer de A à B : diminuer C

$f_0 \propto 1/\sqrt{C}$: doubler la fréquence exige de diviser la capacité par 4, pas par 2.

⚠️ Piège — la proportionnalité porte sur la racine carrée de C : $f_0 \times 2 \leftrightarrow C \div 4$; $f_0 \times 10 \leftrightarrow C \div 100$. Beaucoup de candidats répondent C ÷ 2 : erreur classique.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Équation différentielle vérifiée, capacité identifiée, poste accordé : le chapitre Circuit LC est bouclé. Rendez-vous dans le chapitre Circuit RLC pour découvrir ce qui change quand R ne peut plus être négligée.